



StudyMate 学习星球

AI 抗遗忘备考工具 — 功能说明书与架构设计

版本: 1.0.3

日期: 2026年7月

技术栈: Vue 3 + UniApp + FastAPI + PostgreSQL

目录

一、产品概述

- 1.1 产品简介
- 1.2 目标用户
- 1.3 核心价值
- 1.4 技术栈概览

二、功能说明书

- 2.1 首页
- 2.2 任务看板
- 2.3 番茄钟
- 2.4 知识卡片
- 2.5 错题本
- 2.6 复习模式
- 2.7 学习农场
- 2.8 学习统计
- 2.9 计划管理
- 2.10 AI 智能规划
- 2.11 个人中心
- 2.12 艾宾浩斯记忆算法

三、系统架构设计

- 3.1 整体架构
- 3.2 前端架构

3.3 后端架构

3.4 数据库设计

3.5 API 接口设计

3.6 部署架构

四、附录

4.1 环境变量配置

4.2 快速开始

4.3 测试账号

一、产品概述

1.1 产品简介

StudyMate 学习星球 是一款面向考研/考公/考证备考人群的 **AI 抗遗忘学习工具**。结合智谱 GLM AI 规划、科学间隔记忆复习调度、番茄钟专注计时、游戏化学习农场四大核心能力，帮助备考人群高效学习，让知识真正进脑子。

核心 slogan：让知识进脑子，而不是走过场。

四大核心能力

- ☒ **AI 智能规划：**GLM-4.5-Air 生成学习计划、拆解每日任务、生成复习卡片
- ☒ **AI 图片识别：**GLM-4.1V-Thinking-FlashX 识别教材目录，自动提取章节
- ☒ **番茄钟计时：**自定义专注/休息时长，自动记录实际学习时长到数据库
- ☒ **知识卡片 + 错题本：**按记忆曲线自动安排复习时间，文字+图片混合卡片
- ☒ **游戏化学习农场：**完成任务/番茄自动种植收割，赚金币升级
- ☒ **学习统计看板：**总时长、番茄数、科目分布、趋势图表

1.2 目标用户

用户群体	典型场景	核心需求
考研学生	多科目长期备考，需要系统规划和持续复习	计划制定、进度追踪、抗遗忘复习
考公人群	行测+申论多模块学习	时间管理、错题整理、刷题效率
考证人士	职业资格证书短期冲刺	高效记忆、重点突破、模拟测试
学生群体	日常课程学习、期中期末考试	笔记整理、知识巩固、学习激励

1.3 核心价值

1. **科学记忆：**基于艾宾浩斯遗忘曲线，智能安排复习时间，大幅提升记忆效率
2. **AI 赋能：**从计划生成到任务拆解，再到卡片制作，AI 全程辅助减少重复劳动
3. **多端同步：**H5 网页 + 小程序 + App 一套代码多端运行，随时随地学习
4. **游戏激励：**学习农场将枯燥的学习变成有趣的种植游戏，提升学习动力

5. **数据驱动**：详细的学习统计和分析，帮助用户了解自己的学习模式

1.4 技术栈概览

Vue 3.4

UniApp 3.0

Pinia

FastAPI

PostgreSQL 16

SQLAlchemy 2.0

智谱 GLM

Vite 5

层级	技术选型	说明
前端框架	Vue 3 + UniApp 3.0 + Composition API	跨端开发，支持 H5/微信小程序/原生 App
状态管理	Pinia	Vue 官方推荐，轻量易上手
样式方案	SCSS + CSS 变量	组件化样式开发
后端框架	FastAPI + SQLAlchemy 2.0	Python Serverless 架构
数据库	PostgreSQL 16 (Supabase)	云端托管，免费 500MB
AI 能力	智谱 GLM-4.5-Air / GLM-4.1V	文本规划 + 图片识别
图片存储	腾讯云 COS (可选)	对象存储 + CDN
部署方案	Cloudflare Pages + Vercel	全免费自动部署

二、功能说明书

2.1 首页

布局概览

- 1. 问候区：显示"早安/午安/晚安，{昵称}！"+ 当前日期
- 2. 励志卡片：名言 + ☐连续学习天数
- 3. 统计卡片：今日完成任务数、距离考试天数、农场等级
- 4. 当前计划卡片：计划名称、考试日期
- 5. 快捷入口：☐开始学习 / ☐今日复习 / ☐照顾农场 / ☐学习统计
- 6. 今日任务预览：最多显示 3 条今日任务，可勾选完成、编辑、跳转番茄钟

功能清单

功能	操作	说明
查看连续学习天数	自动显示	从后端番茄记录计算，从今天往前数连续活跃天数
查看今日完成数	自动显示	从任务看板同步
查看剩余天数	自动显示	当前计划考试日期 - 今天
查看农场等级	自动显示	经验值 / 100 + 1
跳转番茄钟	点击「 ☐ 开始学习」	进入番茄计时页面
跳转复习	点击「 ☐ 今日复习」	进入知识卡片页面（复习tab）
跳转农场	点击「 ☐ 照顾农场」	进入学习农场
跳转统计	点击「 ☐ 学习统计」	进入统计分析页面
完成任务	点击任务左边的 ○	切换完成/未完成状态
编辑任务	点击任务内容或  按钮	弹出编辑弹窗
任务跳转番茄钟	点击任务右侧 ☐	跳转番茄钟，自动关联该任务

编辑任务弹窗

- **科目**：从科目网格中选择
- **章节**：文本输入（如"第3章 二叉树"）
- **任务内容**：多行文本输入
- **类型**：新学 / 复习 / 错题（三选一）
- **预计时间**：分钟数
- **开始时间**：小时选择（6:00-23:00）
- **四象限分类**：重要紧急/重要不紧急/紧急不重要/不紧急不重要
- **循环**：不循环 / 每天 / 工作日 / 节假日
- **实际用时**：系统自动记录（不可编辑）

2.2 任务看板

布局概览

1. **顶部统计**：已完成 / 待完成 / 总任务
2. **视图切换**：今日 / 周视图 / 月视图
3. **日历**：月视图日历，有任务的日期显示圆点标记
4. **周视图**：7列×18行时间网格（6:00-23:00），每格显示该时段任务
5. **四象限开关**：开启后任务卡片显示象限标签
6. **筛选标签**：全部 / 待完成 / 已完成
7. **科目筛选**：横向滚动，可选择全部或特定科目
8. **任务列表**：每条显示复选框、内容、科目、章节、估计/实际用时、☒按钮
9. **番茄记录区**：选中日期若有专注记录，显示总次数和分钟数

周视图特色功能

周视图科目颜色区分：每个科目任务块使用不同的颜色，基于科目名称哈希生成动态 HSL 颜色。新增科目自动获得独特颜色，无需手动配置。

- **背景色**：浅色调（亮度 94%），清晰易读
- **文字颜色**：深色调（亮度 32%），与背景形成对比
- **时间颜色**：中深色调（亮度 38%），层次分明

功能清单

功能	操作	说明
添加任务	点击「+ 添加任务」	弹出添加弹窗（支持AI解析 / 自定义添加）
编辑任务	点击任务内容区域	弹出编辑弹窗
完成任务	点击 ○	完成后自动给农场对应科目施肥
取消完成	再次点击 ✓	恢复为待完成
跳转番茄钟	点击 ☒	自动关联该任务到计时器
切换视图	点击今日/周视图/月视图	不同时间粒度查看任务
周视图添加任务	点击时间格	自动填入日期+开始小时，弹出添加弹窗
周视图右键菜单	右键/长按时间格	新建任务 / 从已有任务复制
月视图选择日期	点击日历格子	加载该日期的任务和番茄记录
切换月份/周数	点击 ⏪ 箭头	浏览不同月份/周数
筛选任务类型	点击标签	全部/待完成/已完成
筛选科目	点击科目标签	只看该科目的任务
下载周计划	点击下载按钮	导出周视图为图片

循环任务

创建任务时可选择重复类型：

- **不循环**：仅在指定日期出现
- **每天**：从创建日起每天都会出现
- **工作日**：周一至周五出现
- **节假日**：周六日出现

2.3 番茄钟

布局概览

1. **关联任务**：点击可选择今日任务，计时时显示任务名

- 2. **计时圆环**：渐变圆环显示进度（红色=专注，绿色=休息）
- 3. **时间显示**：MM:SS 大数字
- 4. **状态标签**：准备专注 / 专注中 ☑ / 休息中 ☹ / 已暂停
- 5. **控制按钮**：开始专注 / 暂停 / 重置
- 6. **时间设置**：专注时长（5-120分钟）、休息时长（1-30分钟）
- 7. **统计**：今日完成番茄数、今日总时长
- 8. **今日记录**：列表显示每次专注的任务名、时间、时长
- 9. **手动添加**：输入分钟数和任务描述，手动添加一条记录

完成通知机制

番茄钟完成一轮后：

- **Web Audio API**：播放上行音阶（C5→E5→G5）
- **振动**：H5 用 `navigator.vibrate()`
- **浏览器通知**：页面在后台时弹出系统通知
- **后端同步**：自动创建 FocusRecord 到数据库
- **农场浇水**：自动给对应科目的植物浇水

2.4 知识卡片

布局概览

- 1. **顶部统计**：待复习 / 总卡片 / 已掌握
- 2. **筛选体系（三层）**：科目 → 标签 → 掌握程度
- 3. **标签支持多选**：选中 ≥2 个标签时出现「或 / 且」切换按钮
- 4. **卡片列表**：科目标签、标签、掌握程度徽章、问题、图片缩略图、复习次数、下次复习日期

功能清单

功能	操作	说明
添加卡片	点击右下角 + 按钮	弹出添加弹窗
编辑卡片	点击「编辑」按钮	弹出编辑弹窗
删除卡片	点击「删除」	二次确认
科目筛选	点击科目标签	单一科目筛选

标签多选	点击标签	可多选，支持 AND/OR 逻辑
掌握程度筛选	点击掌握程度标签	未掌握(红)/较熟悉(橙)/已掌握(绿)
开始复习	点击「开始复习」	进入复习模式
查看图片	点击图片缩略图	全屏预览
AI 生成卡片	输入学习内容	GLM-4.5-Air 自动拆解成问答卡片

卡片创建弹窗

- **科目**：网格选择，可「+ 自定义」
- **标签**：已有标签选择器 + 自定义输入框
- **问题/答案**：文本区域 + 图片（☐拍照/☐相册最多9张/☐粘贴）
- 纯图片卡片（无文字）完全支持

2.5 错题本

布局概览

1. **顶部统计**：总错题 / 已掌握 / 待攻克
2. **筛选体系（三层）**：科目 → 标签 → 做错次数
3. **错题列表**：科目、标签、难度、已掌握标记、题目、正确答案、错误分析、创建日期、正确进度、做错次数

功能清单

功能	操作	说明
添加错题	点击右下角 + 按钮	弹出添加弹窗
编辑错题	点击「编辑」	弹出编辑弹窗
删除错题	点击「删除」	二次确认
标记已掌握	点击「已掌握」	手动标记为已掌握
重新攻克	点击「重新攻克」	取消已掌握标记
科目筛选	点击科目标签	同卡片
标签多选	点击标签	同卡片，支持 AND/OR

做错次数筛选	点击次数标签	1次(橙)/2次(红)/3次+(深红)
开始复习	点击「开始复习」	进入复习模式

错题创建弹窗

- **科目**：同卡片；**标签**：同卡片（红色主题）
- **题目内容、正确答案、错误分析**（选填）
- **难度**：简单 / 中等 / 困难（三选一）
- **图片**：☒ ☒ ☒

2.6 复习模式

卡片复习流程

1. 点击「开始复习」进入 → 显示进度：**3 / 10**
2. 每次显示一张卡片：科目标签 + Q（文字+图片）
3. 点击「点击查看答案」→ 显示 A（文字+图片）
4. 底部反馈：
 - ☹ 未掌握 → 明天复习
 - ☒ 较熟悉 → 3天后复习
 - 😊 已掌握 → 7天后复习
5. 复习完显示 ☒ '复习完成！'

错题复习流程

1. 类似卡片，显示 Q（题目+图片）
2. 查看答案后额外显示错误分析
3. 反馈：
 - ☒ 做错了 → 清零重来
 - ☒ 做对了 → 连续3次标记已掌握
4. 复习完显示 ☒ '复习完成！' + 正确/总题数

2.7 学习农场

游戏化激励机制

学习农场将枯燥的学习变成有趣的种植游戏：

- 每个科目对应一株植物
- 完成番茄钟 → 给植物浇水 ☑
- 完成任务 → 给植物施肥 ☑
- 植物成长阶段：种子 → 发芽 → 成长 → 成熟 → 收获
- 收获植物获得金币 ☑和经验值 ☑
- 经验值累积提升农场等级

功能清单

功能	说明
查看农场	展示所有科目的植物及其成长状态
种植新植物	新增科目时自动创建对应植物
浇水	番茄钟完成后自动浇水
施肥	任务完成后自动施肥
收获	植物成熟后可收获，获得金币和经验
等级系统	经验值积累提升农场等级
金币系统	可用于购买道具（未来扩展）

2.8 学习统计

统计维度

- 时间范围：今日 / 本周 / 本月 / 全部
- 概况卡片：总学习时长、番茄数、完成任务数
- 饼图：各科目学习时长占比
- 趋势图：每日学习时长趋势
- 科目分布：各科目详细统计数据

数据来源：所有统计数据来自后端数据库的 `focus_records` 表，确保数据准确可靠。

2.9 计划管理

计划总览页

- **计划切换：** 点击切换面板切换计划
- **计划信息：** 考试名称、日期、每日学习时间、剩余天数
- **科目列表：** 每个科目显示名称、目标分数
- **甘特图：** 计划 vs 实际进度对比可视化
- **AI 识别教材目录：** 上传教材目录图片，GLM-4.1V 视觉模型自动识别章节

新建/编辑计划

- 考试名称、考试日期（日期选择器）
- 每日学习时间（分钟）
- 动态科目列表（科目名 + 目标分数），可添加/删除
- 可选备注

甘特图功能

- **三种视图模式：** 仅计划 / 仅实际 / 对比
- **科目章节展示：** 每个章节横向条显示时间跨度
- **点击编辑：** 点击章节条可编辑计划和实际日期
- **今日标记：** 红色竖线标记今天位置

2.10 AI 智能规划

AI 模型选型

场景	模型	特点
纯文本对话、工具调用、Agent	glm-4.5-air	激活参少、便宜、速度快
传图 / 传视频 / GUI 理解	glm-4.1v-thinking-flashx	便宜、极速、多模态

AI 功能列表

接口	功能	模型
POST /api/plans/ai/generate	生成完整学习计划	GLM-4.5-Air
POST /api/tasks/ai/generate	生成今日任务	GLM-4.5-Air
POST /api/cards/ai/generate	从学习内容生成卡片	GLM-4.5-Air
POST /api/ai/review	生成每日复盘总结	GLM-4.5-Air
POST /api/ai/syllabus	识别教材目录图片	GLM-4.1V-Thinking-FlashX

降级机制：未配置 GLM_API_KEY 时，文本生成类接口使用内置 Mock 数据演示功能；图片识别接口返回 mock 的章节列表。

2.11 个人中心

统计卡片

- **学习计划：**当前用户拥有的计划总数
- **复习卡片：**所有计划下的卡片总数（跨计划汇总）
- **学习天数：**所有计划下有番茄记录的日期总数（去重）

菜单列表

- **计划管理：**我的计划、新建计划、AI 生成计划
- **学习管理：**学习统计
- **其他：**设置

设置功能

- 个人信息编辑（昵称、头像）
- 修改密码
- 偏好设置
- 退出登录（二次确认）

2.12 艾宾浩斯记忆算法

知识卡片复习间隔

掌握程度	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次+	长期
未掌握	1天	1天	2天	3天	5天	8天	30天
较熟悉	3天	5天	8天	14天	21天	30天	-
已掌握	7天	14天	30天	30天	30天	30天	-

规则说明

- 复习时回答正确 → 掌握程度升一级（未掌握→较熟悉→已掌握）
- 回答错误 → 降一级（已掌握→较熟悉→未掌握）
- 下次复习日期 = 上次复习日期 + 对应天数
- 系统保证下次复习日期永不低于创建日期

错题本复习间隔

连续正确次数	下次复习间隔
0次（刚做错）	明天
第1次正确	1天后
第2次正确	3天后
第3次正确	7天后
第4次正确	14天后
第5次正确	30天后

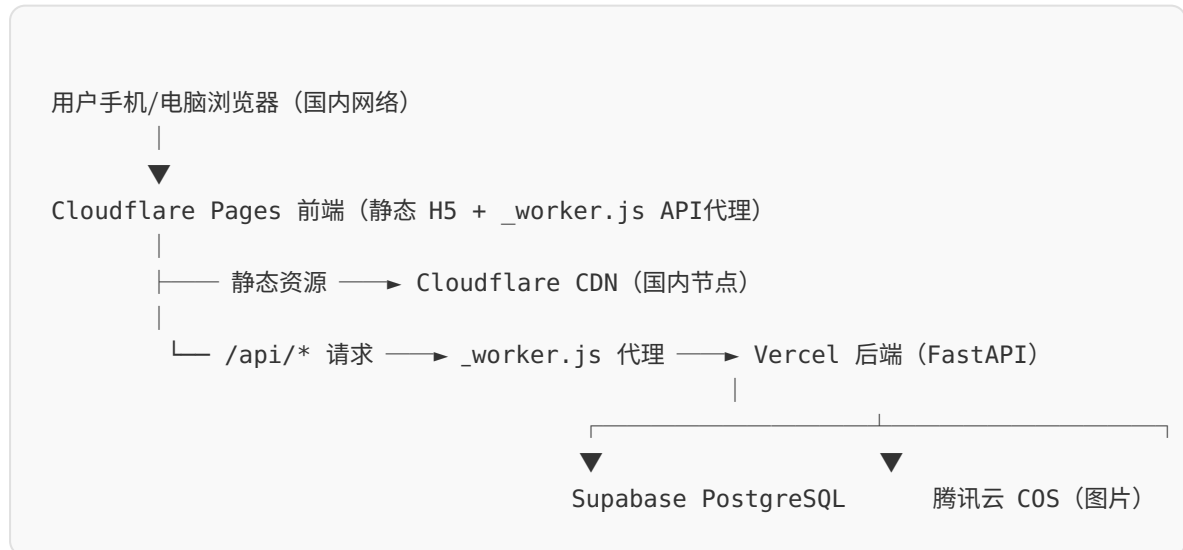
规则说明

- 做错时正确次数清零，错误次数+1
- 连续正确 ≥ 3 次 → 自动标记为"已掌握"

三、系统架构设计

3.1 整体架构

架构图



架构设计原则

1. **前后端分离**：前端 UniApp 多端输出，后端 FastAPI 纯 API 服务
2. **Serverless 优先**：前后端均部署在 Serverless 平台，按需付费，免费额度充足
3. **CDN 加速**：前端静态资源通过 Cloudflare CDN 全球加速
4. **国内访问优化**：使用 Cloudflare Worker 代理 API 请求，绕过 Vercel 国内 DNS 污染
5. **可扩展性**：模块化设计，易于添加新功能和模块

3.2 前端架构

目录结构

```

frontend/
├── src/
│   ├── pages/
│   │   ├── index/
│   │   ├── auth/
│   │   ├── plan/
│   │   ├── daily/
│   │   ├── review/
│   │   └── farm/
│   └── ...
└── ...
  
```

- # 页面组件
- # 首页
- # 登录/注册
- # 计划管理 + AI规划
- # 任务看板 + 番茄钟 + 四象限
- # 复习（卡片+错题）
- # 学习农场


```

├── statistics/           # 学习统计
│   └── profile/         # 个人中心 + 设置
├── components/          # 公共组件
│   ├── TaskFormModal.vue # 任务表单弹窗
│   └── TaskReflectionModal.vue
├── stores/              # Pinia 状态管理
│   ├── user.js          # 用户状态
│   ├── plan.js          # 学习计划状态
│   ├── task.js          # 任务状态
│   ├── card.js          # 卡片状态
│   ├── farm.js          # 农场状态
│   └── subjects.js       # 科目状态
├── api/                 # API 请求封装
│   ├── client.js        # API 客户端
│   ├── ai.js            # AI 相关 API
│   └── supabase.js       # Supabase 封装
├── utils/               # 工具函数
│   ├── date.js          # 日期处理
│   ├── export.js        # 导出功能
│   ├── storage.js        # 本地存储
│   └── upload.js         # 图片上传
├── styles/              # 全局样式
│   ├── global.scss
│   ├── mixins.scss
│   └── variables.scss
├── static/              # 静态资源
├── App.vue              # 根组件
├── main.js              # 入口文件
├── pages.json            # 页面路由配置
├── _worker.js           # Cloudflare Worker (API代理)
├── vite.config.js
└── package.json

```

状态管理 (Pinia)

Store	核心状态	主要方法
userStore	user, isLoggedIn, token	login, register, logout, getUserInfo
planStore	currentPlan, plans	getPlansByUserId, createPlan, updatePlan, deletePlan, switchPlan
taskStore	tasks, weekTasks	getTasks, createTask, updateTask, completeTask, uncompleteTask
cardStore	cards	getCards, createCard, updateCard, deleteCard, reviewCard
farmStore	plants, farmState	getPlants, ensureCrop, waterPlant, fertilizePlant, harvestPlant

subjectsStore	subjects, userSubjects, planSubjects	load, add, remove
---------------	--------------------------------------	-------------------

页面路由

路径	页面名称	TabBar
/pages/index/index	首页	☑
/pages/daily/task-board	任务看板	☑
/pages/farm/farm	学习农场	☑
/pages/review/index	复习	☑
/pages/profile/profile	个人中心	☑
/pages/auth/login	登录	☑
/pages/auth/register	注册	☑
/pages/plan/plan-overview	计划总览	☑
/pages/plan/target-setup	目标设置	☑
/pages/plan/ai-plan	AI 生成计划	☑
/pages/daily/pomodoro	番茄钟	☑
/pages/daily/quadrant	四象限	☑
/pages/statistics/stats	学习统计	☑
/pages/profile/settings	设置	☑

3.3 后端架构

目录结构

```
backend/
├─ main.py           # 应用入口, FastAPI 实例
├─ config.py         # 环境配置
├─ database.py       # 数据模型 (SQLAlchemy)
├─ seed.py           # 种子数据脚本
├─ routes/           # API 路由
├─ └─ __init__.py
```

```

|   ├── auth.py           # 认证相关
|   ├── plans.py          # 学习计划
|   ├── tasks.py          # 每日任务
|   ├── cards.py          # 知识卡片
|   ├── mistakes.py       # 错题本
|   ├── farm.py           # 学习农场
|   ├── focus.py          # 番茄钟记录
|   ├── ai.py             # AI 功能
|   ├── upload.py         # 图片上传
|   ├── subjects.py       # 自定义科目
|   └── reflections.py     # 任务反思
|── services/             # 业务服务
|   ├── ai_service.py     # AI 服务 (智谱 GLM)
|   ├── cos_service.py    # 腾讯云 COS 服务
|   └── memory.py         # 记忆曲线算法
|── schemas/              # Pydantic 数据校验
|   ├── user.py
|   ├── plan.py
|   ├── task.py
|   ├── card.py
|   ├── mistake.py
|   ├── farm.py
|   └── focus.py
|── api/index.py           # Vercel Serverless 入口
|── pyproject.toml
|── requirements.txt

```

核心模块说明

1. 认证模块 (auth.py)

- 用户注册 (邮箱+密码)
- 用户登录 (JWT Token)
- 密码使用 bcrypt 哈希存储
- Token 有效期可配置 (默认 1440 分钟)

2. 计划模块 (plans.py)

- CRUD 学习计划
- 计划切换
- 科目章节管理
- AI 生成计划接口

3. 任务模块 (tasks.py)

- CRUD 每日任务
- 任务完成/取消完成

- 循环任务支持
- 按日期/科目筛选

4. 卡片模块 (cards.py)

- CRUD 知识卡片
- 按艾宾浩斯曲线计算下次复习日期
- 掌握程度管理 (未掌握/较熟悉/已掌握)
- 标签筛选 (支持 AND/OR)
- AI 生成卡片

5. 错题模块 (mistakes.py)

- CRUD 错题
- 错误次数统计
- 连续正确计数
- 自动标记已掌握

6. 农场模块 (farm.py)

- 植物 CRUD
- 浇水/施肥
- 收获
- 金币/经验/等级系统

7. 番茄钟模块 (focus.py)

- 专注记录 CRUD
- 统计数据计算
- 按时间范围查询

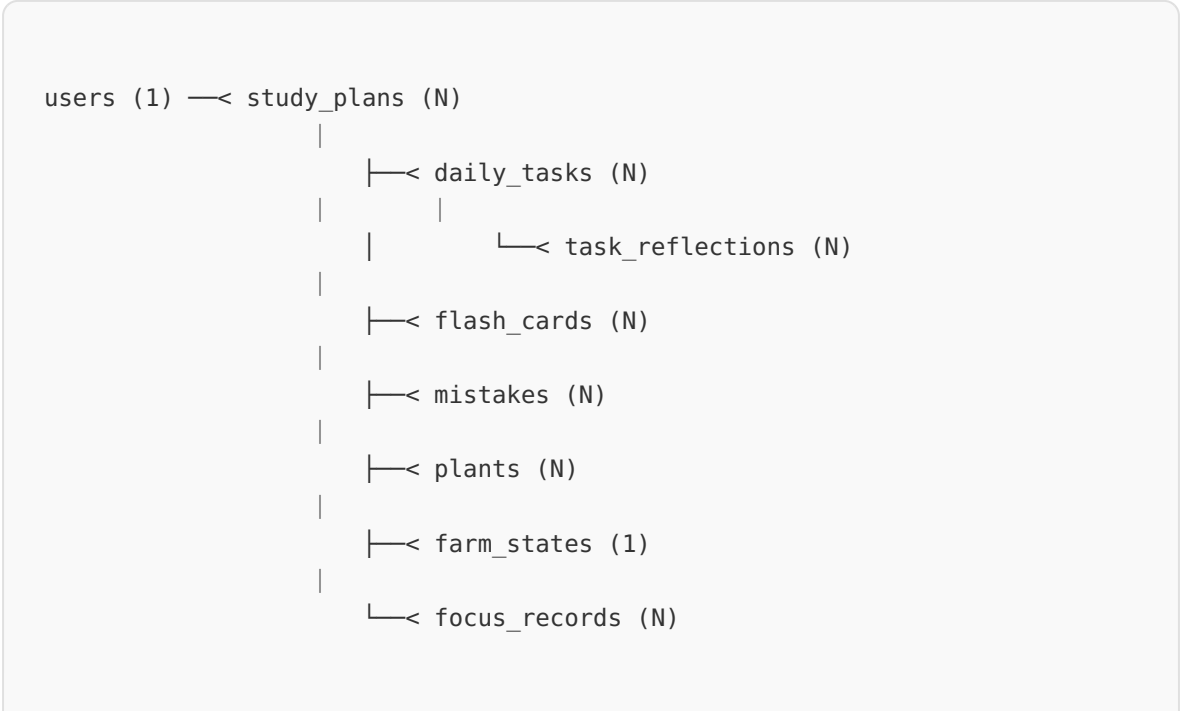
3.4 数据库设计

数据表清单

表名	说明	核心字段
users	用户表	id, email, nickname, avatar_url, hashed_password
study_plans		

	学习计划表	id, user_id, exam_name, exam_date, target_scores, daily_study_time, subjects
daily_tasks	每日任务表	id, plan_id, date, type, subject, content, duration, status, repeat_type, importance
task_reflections	任务反思表	id, task_id, plan_id, task_date, actual_duration, completion_issues
flash_cards	知识卡片表	id, plan_id, question, answer, subject, mastery_level, next_review_date, tags
mistakes	错题本表	id, plan_id, question, answer, analysis, subject, difficulty, error_count, next_review_date
plants	农场植物表	id, plan_id, type, subject, progress, water_count, fertilize_count
farm_states	农场状态表	id, plan_id, coins, experience, level
focus_records	番茄记录表	id, plan_id, user_id, date, type, subject, task_id, duration
user_subjects	用户自定义科目	id, user_id, name

实体关系图（ER 图概览）



```

users (1) —< user_subjects (N)
users (1) —< focus_records (N)

```

索引设计

- `users.email` : 唯一索引
- `study_plans.user_id` : 普通索引
- `daily_tasks.plan_id` : 普通索引
- `daily_tasks.date` : 普通索引
- `flash_cards.plan_id` : 普通索引
- `flash_cards.next_review_date` : 普通索引
- `mistakes.plan_id` : 普通索引
- `mistakes.next_review_date` : 普通索引
- `focus_records.plan_id` : 普通索引
- `focus_records.user_id` : 普通索引
- `focus_records.date` : 普通索引

3.5 API 接口设计

认证接口

方法	路径	说明	请求体	响应
POST	/api/auth/register	用户注册	{email, password, nickname}	{access_token, user}
POST	/api/auth/login	用户登录	{email, password}	{access_token, user}
GET	/api/auth/me	获取当前用户	-	{user}

计划接口

方法	路径	说明
GET	/api/plans	获取计划列表
POST	/api/plans	创建计划

GET	/api/plans/{id}	获取计划详情
PUT	/api/plans/{id}	更新计划
DELETE	/api/plans/{id}	删除计划
POST	/api/plans/ai/generate	AI 生成计划

任务接口

方法	路径	说明
GET	/api/tasks	获取任务列表（支持 date 筛选）
POST	/api/tasks	创建任务
PUT	/api/tasks/{id}	更新任务
DELETE	/api/tasks/{id}	删除任务
POST	/api/tasks/{id}/complete	完成任务
POST	/api/tasks/{id}/uncomplete	取消完成
POST	/api/tasks/ai/generate	AI 生成任务

卡片接口

方法	路径	说明
GET	/api/cards	获取卡片列表
POST	/api/cards	创建卡片
PUT	/api/cards/{id}	更新卡片
DELETE	/api/cards/{id}	删除卡片
POST	/api/cards/{id}/review	提交复习结果
POST	/api/cards/ai/generate	AI 生成卡片

错题接口

方法	路径	说明
----	----	----

GET	/api/mistakes	获取错题列表
POST	/api/mistakes	创建错题
PUT	/api/mistakes/{id}	更新错题
DELETE	/api/mistakes/{id}	删除错题
POST	/api/mistakes/{id}/review	提交复习结果

农场接口

方法	路径	说明
GET	/api/farm/plants	获取植物列表
POST	/api/farm/ensure	确保作物存在
POST	/api/farm/water	浇水
POST	/api/farm/fertilize	施肥
POST	/api/farm/harvest	收获
GET	/api/farm/state	获取农场状态

番茄钟接口

方法	路径	说明
GET	/api/focus	获取专注记录
POST	/api/focus	创建专注记录
GET	/api/focus/stats	获取统计数据

3.6 部署架构

当前生产部署方案

组件	平台	费用	说明
前端 H5	Cloudflare Pages	免费	仓库路径 frontend/, 自动从 GitHub 构建

后端 API	Vercel	免费	Serverless Functions, 仓库路径 backend/
数据库	Supabase	免费 500MB	PostgreSQL 托管
图片存储	腾讯云 COS	免费额度	可选配置
API 代理	Cloudflare Worker	免费	_worker.js 绕过 Vercel 国内 DNS 污染

为什么用 Cloudflare 前端 + Vercel 后端?

Vercel 在国内有 DNS 污染问题。前端放 Cloudflare Pages 走国内 CDN, API 请求通过 `_worker.js` 代理转发到 Vercel 后端, 绕过污染。

CI/CD 流程

1. 代码推送到 GitHub main 分支
2. Cloudflare Pages 自动构建前端并部署
3. Vercel 自动构建后端 Serverless Functions 并部署
4. 数据库表结构通过 `Base.metadata.create_all()` 自动创建

四、附录

4.1 环境变量配置

后端环境变量（backend/.env）

变量名	必填	说明	示例
DATABASE_URL	☒	数据库连接字符串	postgresql://user:pass@host:5432/db
DB_SSLMODE	-	SSL 模式	require / disable
SECRET_KEY	☒	JWT 密钥	openssl rand -hex 32 生成
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES	-	Token 有效期（分钟）	1440
GLM_API_KEY	-	智谱 AI API Key	-
GLM_TEXT_MODEL	-	文本模型	glm-4.5-air
GLM_VISION_MODEL	-	视觉模型	glm-4.1v-thinking-flashx
COS_SECRET_ID	-	腾讯云 COS SecretId	-
COS_SECRET_KEY	-	腾讯云 COS SecretKey	-
COS_BUCKET	-	COS 存储桶	-
COS_REGION	-	COS 地域	ap-guangzhou
CORS_ORIGINS	-	CORS 源	*

4.2 快速开始

环境要求

- **Node.js** >= 18 + **npm** >= 9

- **Python** ≥ 3.10
- **Docker** + Docker Compose（可选，用于本地 PostgreSQL）

启动步骤

1. 克隆项目

```
git clone https://github.com/hazaban/StudyMate.git
cd StudyMate
```

2. 启动数据库（Docker 方式）

```
docker compose up -d
# 数据库在 localhost:5433, 用户 studymate / 密码 studymate123
```

3. 启动后端

```
cd backend
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env
python seed.py
uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8002 --reload
```

4. 启动前端

```
cd frontend
npm install
npm run dev:h5
```

打开 <http://localhost:5173> 即可使用。

4.3 测试账号

项目	值
邮箱	test@studymate.com
密码	123456
预置计划	考研408计算机 + 软考中级
预置数据	30天历史番茄记录、12张卡片、9道错题、8株植物、3个自定义科目

执行 `cd backend && python seed.py` 可重置为上述测试数据。